

P56

Maquinaria computacional e inteligencia

Computing Machinery and Intelligence

Alan M. Turing · 1950 · Mind, LIX(236), 433–460

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P56 — Juego de imitación

Ruta de fundamentos · No responde si las máquinas pueden pensar: sustituye esa pregunta por otra que sí se puede ejecutar, y responde nueve objeciones por adelantado.

Nivel: L1 · Motor: `turing` · Notebook: `P56_turing.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Computing Machinery and Intelligence</i>
Autoría	Alan M. Turing
Año	1950
Venue	Mind, LIX(236), 433–460
Fuente primaria	doi:10.1093/mind/LIX.236.433
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

«¿Pueden pensar las máquinas?» es una pregunta que no se puede investigar. Exige definir «máquina» y «pensar», y ambas definiciones son objeto de disputa filosófica sin resolución a la vista. Turing lo dice en la primera página: si se responde encuestando el uso ordinario de las palabras, la conclusión es absurda.

El problema, entonces, no es la respuesta: es que la pregunta no tiene forma empírica. Sin reformularla no hay experimento posible, ni criterio para saber si se ha avanzado.

3. Propuesta

Reemplazar la pregunta por un procedimiento. En el **juego de imitación**, un interrogador conversa por escrito con dos interlocutores ocultos —una persona y una máquina— y tiene que decidir cuál es cuál. Si no lo consigue mejor que por azar, la pregunta original pierde interés práctico.

Turing dedica la mitad del artículo a responder nueve objeciones anticipadas —teológica, del «avestruz», matemática, de la conciencia, de las incapacidades, de Lady Lovelace, del sistema nervioso continuo, de la informalidad de la conducta y de la percepción extrasensorial— y termina proponiendo lo que hoy llamaríamos aprendizaje: en vez de programar una mente adulta, programar una **máquina niño** y educarla.

4. Intuición sin fórmulas

Una entrevista de trabajo a ciegas, por chat, en la que no se pregunta al candidato si es inteligente sino que se le pone a resolver cosas.

La astucia está en el canal: sólo texto. Elimina de un golpe la voz, la cara y el cuerpo, que no tienen nada que ver con la pregunta y sí con nuestros prejuicios sobre quién parece inteligente.

Dónde deja de funcionar la analogía: una entrevista busca al mejor candidato; el juego busca indistinguibilidad. Un sistema que resolviera los problemas *mejor* que la persona sería detectado inmediatamente, y perdería el juego por exceso.

5. Matemática mínima

No hay fórmula. Hay un **protocolo**, y su poder discriminante depende por completo de las preguntas que se hagan:

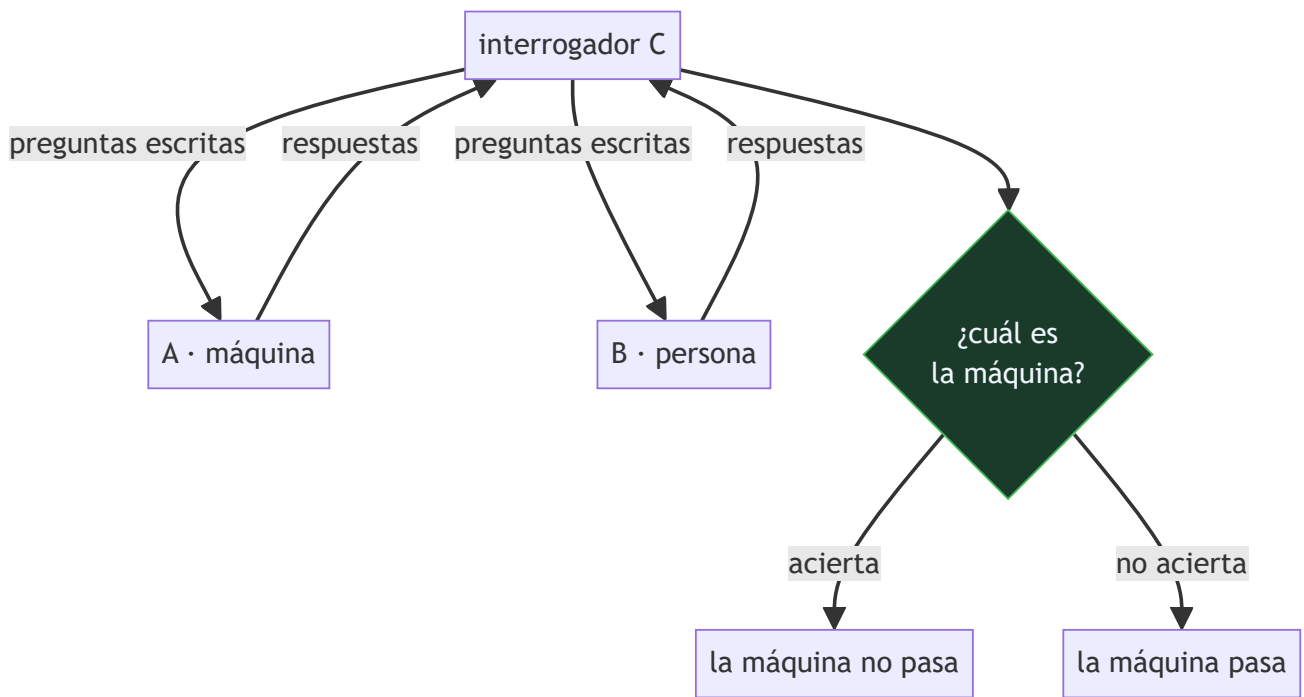
interrogador —preguntas escritas—► A (máquina) y B (persona)
◄—respuestas—

pregunta superficial → no compromete: cualquier respuesta plausible pasa
pregunta con anclaje → exige memoria entre turnos, aritmética, coherencia,
producción sostenida → discrimina

La miniatura ejecuta la misma máquina bajo dos protocolos. Con el juez ingenuo —tres preguntas superficiales— **pasa**; con el protocolo completo —siete preguntas, de las que cuatro exigen un compromiso verificable— **no pasa**.

El resultado del test es, en parte, una propiedad del interrogatorio. Es la primera aparición en el campo del problema que setenta años después se llama validez de constructo.

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **primera sección**, donde Turing descarta la pregunta original. Es el movimiento intelectual del artículo y suele saltarse por ir directo al juego.
- La **sección 6**, con las nueve objeciones. Es la mitad del texto y la parte más viva: casi todas las críticas actuales al test están ahí, formuladas y respondidas en 1950.
- La respuesta a **Lady Lovelace** («una máquina no puede originar nada»): Turing la contesta apelando a que las máquinas sí sorprenden a quien las programa, y a que se puede aprender.
- La **sección 7**, la de la máquina niño: la propuesta de educar en vez de programar. Es la parte más profética y la menos citada.
- Las **estimaciones cuantitativas**: 10^9 bits de memoria, cinco minutos de conversación, 70 % de aciertos del juez hacia el año 2000. Cualquier discusión sobre si «se ha superado» tiene que citar esas condiciones.

8. Evidencia y resultados

No hay experimento. Es un artículo filosófico con un diseño experimental propuesto, publicado en una revista de filosofía.

Turing no ejecuta el juego ni presenta ningún sistema. La única cuantificación es su predicción para el año 2000, y él la presenta como conjetura.

La miniatura de este eje no simula una partida: ilustra por qué dos protocolos distintos sobre la misma máquina dan veredictos opuestos. Es el punto metodológico, no el histórico.

9. Impacto

- Define el marco en el que se discutió la IA durante medio siglo, y le da al campo su primera pregunta operacional.
- La objeción de Searle (1980) —la habitación china— se formula explícitamente contra este artículo, y es a su vez uno de los textos más discutidos de la filosofía de la mente.
- La idea de la **máquina niño** anticipa el aprendizaje automático: no escribir el comportamiento final sino el procedimiento que lo adquiere. Es la línea que va a PO1 y de ahí a todo lo demás.
- Su lección metodológica sobrevive al test: cuando se evalúa un sistema conversacional, se está evaluando también al evaluador. Es el problema que P62 formaliza.

10. Limitaciones

1. **Mide indistinguibilidad conductual, no comprensión.** Turing lo sabe y por eso lo llama juego; usarlo como prueba de mente es ir más lejos de lo que el texto autoriza.
2. **Premia el engaño.** Para pasar hay que simular errores aritméticos y demoras humanas. Un sistema mejor que una persona pierde.
3. **No es reproducible sin protocolo.** Sin fijar jueces, duración y tipo de preguntas, dos ejecuciones no son comparables. La miniatura muestra exactamente eso.
4. **Es antropocéntrico.** Define inteligencia como parecerse a un humano conversando, lo que excluye formas de competencia que no se parecen a nosotros.
5. **La objeción de la conciencia queda sin responder.** Turing la esquiva por diseño; no la resuelve, y sigue abierta.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«El sistema X superó el test de Turing»	El artículo no define un umbral universal de aprobado. Sin protocolo, jueces y duración declarados, la frase no es comprobable.
«El test mide si una máquina piensa»	Mide si un interrogador la distingue de una persona conversando. Turing propone eso precisamente para no tener que definir «pensar».
«Turing predijo que las máquinas pensarían en el año 2000»	Predijo que hacia 2000 un juez acertaría solo el 70 % tras cinco minutos, con máquinas de 10^9 bits. Es una afirmación sobre el juego, no sobre el pensamiento.
«El test es una métrica de evaluación»	Es un experimento mental que reformula una pregunta. Como métrica es débil: no es reproducible ni discrimina de forma estable.
«Turing no consideró las objeciones filosóficas»	Les dedica la mitad del artículo. Nueve objeciones, enunciadas y respondidas una a una.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Turing (1936)** — *On Computable Numbers*: la máquina universal, sin la cual la pregunta por las máquinas pensantes no tendría un referente preciso.
- **Descartes (1637)** — el uso del lenguaje como criterio para distinguir un autómata de una mente: el mismo criterio que Turing formaliza, tres siglos después.

- **P54 McCulloch y Pitts (1943)** — el modelo formal que hace plausible pensar el cerebro como sistema computable.

13. Relación con trabajos posteriores

- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda que convierte la pregunta de Turing en un programa de investigación con nombre.
- **Searle (1980)** — la habitación china: la objeción de que manipular símbolos no es entender.
doi:10.1017/S0140525X00005756
- **P10 GPT-3 (2020)** — el primer sistema con el que la discusión sobre el test deja de ser hipotética en la práctica cotidiana.
- **P62 Validez de benchmarks (2021)** — la formalización moderna del problema que la miniatura ilustra: qué mide realmente el instrumento.

14. Notebook asociado

P56_turing.ipynb

Qué implementa: el contraste entre dos protocolos de interrogatorio sobre la misma máquina, la clasificación de las preguntas según si exigen un compromiso verificable, y el mapa de las objeciones del artículo con su estado actual.

Qué NO implementa: no hay ningún modelo de lenguaje, ni partida real, ni juez. Las respuestas están escritas a mano: se ilustra el protocolo, no se ejecuta el juego.

```
ai-evolution paper-lab P56 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia el juego de imitación con sus tres participantes.
Explicar	Explica por qué Turing sustituye la pregunta original en vez de responderla.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una pregunta propia clasificándola como discriminante o no.
Analizar	Analiza por qué la misma máquina obtiene veredictos opuestos con dos protocolos.
Evaluar	«Este sistema superó el test de Turing». Evalúa qué habría que declarar para que la afirmación fuese comprobable.
Crear	Diseña un protocolo de diez preguntas para distinguir hoy un modelo de lenguaje de una persona, y justifica qué compromiso exige cada una.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué pregunta descarta Turing y por qué?
2. ¿En qué consiste el juego de imitación?

3. ¿Qué mide el test además de la máquina?
4. ¿Cuántas objeciones responde el artículo y cuál queda abierta?
5. ¿Qué es la máquina niño y por qué importa?
6. ¿Por qué el test premia el engaño?
7. ¿Qué condiciones incluía la predicción de Turing para el año 2000?

17. Respuestas esperadas

1. Descarta «¿pueden pensar las máquinas?» porque exige definir «máquina» y «pensar», y esas definiciones no están disponibles ni se pueden zanjar por encuesta del uso ordinario.
2. Un interrogador conversa por escrito con dos interlocutores ocultos —una persona y una máquina— e intenta decidir cuál es cuál. Si no lo consigue mejor que por azar, la pregunta original pierde interés.
3. Mide también al interrogador. La miniatura lo muestra: la misma máquina pasa con un protocolo de preguntas superficiales y no pasa cuando las preguntas exigen memoria, aritmética o coherencia.
4. Nueve. La de la conciencia queda deliberadamente sin responder: el test la esquivo por diseño y por eso no puede zanjarla.
5. La propuesta de programar un sistema con capacidad de aprender y educarlo, en lugar de escribir directamente el comportamiento adulto. Es la anticipación del aprendizaje automático.
6. Porque exige indistinguibilidad, no excelencia. Una máquina que resolviera aritmética instantáneamente sería identificada al momento; para pasar tendría que fingir errores y demoras.
7. Máquinas con unos 10^9 bits de memoria, cinco minutos de conversación y un juez que acertara solo el 70 % de las veces. Citar la predicción sin esas condiciones no dice nada.

18. Fuentes primarias

- Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. **Mind**, LIX(236), 433–460. doi:10.1093/mind/LIX.236.433 · consultado 2026-08-17.
- Searle, J. (1980). *Minds, Brains, and Programs*. **Behavioral and Brain Sciences**, 3(3), 417–424. doi:10.1017/S0140525X00005756 · consultado 2026-08-17.
- Moor, J. (2001). *The Status and Future of the Turing Test*. doi:10.1023/A:1011218925467 · consultado 2026-08-17.

Evaluación — P56 · Maquinaria computacional e inteligencia

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Computing Machinery and Intelligence* (1950, Mind, LIX(236), 433–460) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P56_turing.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).